Ondas longitudinales en un tubo de Kundt

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

30 de noviembre de 2025

Resumen

Se realizó un estudio experimental de las ondas longitudinales de sonido propagadas en el aire dentro de un tubo de Kundt, utilizando configuraciones de extremos abiertos y mixtos (cerrado en un extremo). El objetivo principal fue determinar la velocidad del sonido en el medio y caracterizar los modos normales de vibración. Se midieron las frecuencias de los primeros cinco modos normales para ambas configuraciones. A partir de la relación lineal de frecuencia con el número de modo, se calculó la velocidad del sonido, obteniéndose valores consistentes de aproximadamente 323 a 346 m/s. La respuesta del sistema a un pulso cuadrado también permitió calcular la velocidad del sonido, resultando en $v = (328{,}4 \pm 0{,}9)$ m/s. Se analizó la dependencia de la amplitud de la onda estacionaria con la posición, lo que permitió determinar la longitud de onda y la longitud efectiva del tubo, corroborando correcciones teóricas. Además, se confirmó la existencia de un cambio de fase de π al reflejarse el pulso en el extremo cerrado, a diferencia del extremo abierto.

1. Introducción

El estudio de las ondas longitudinales es fundamental en la física, siendo el sonido su manifestación más cotidiana. Para el análisis experimental de este fenómeno, resulta ideal un sistema de ondas de presión en un fluido compresible (como el aire) confinado en un tubo de longitud L y área transversal A. Este sistema, conocido como tubo de Kundt, permite establecer ondas estacionarias y analizar la relación entre la frecuencia de excitación y las condiciones de contorno del medio.

Al producir una variación en la presión en uno de los extremos, el fluido se desplaza y varía su densidad volumétrica, generando ondas de presión que se propagan a lo largo del eje x del tubo. Este montaje permite visualizar y medir las propiedades de las ondas longitudinales en función de la configuración de los extremos, tales como la velocidad de propagación, la longitud de onda y la posición de los nodos y antinodos de desplazamiento o presión.

1.1. Objetivo de la Práctica

El objetivo general de este trabajo es realizar un estudio exhaustivo del comportamiento de las ondas longitudinales de sonido dentro de un tubo de Kundt, analizando cómo las condiciones de contorno afectan las frecuencias resonantes del sistema. Los objetivos específicos buscan, en primer lugar, determinar las frecuencias de los primeros cinco modos normales de vibración para las configuraciones de extremos abiertos y mixtos (un extremo abierto y uno cerrado). Posteriormente, se utilizarán estas frecuencias de resonancia para calcular la velocidad del sonido (v) en el aire. Además, se analizará la relación entre la amplitud (V_{pp}) y la posición dentro del tubo, lo que permitirá determinar la longitud de onda (λ) y la longitud efectiva del tubo. Finalmente, se estudiará la respuesta del sistema a un pulso generado con una señal cuadrada para obtener una determinación independiente de la velocidad del sonido y para analizar los cambios de fase que ocurren en función de las configuraciones de los extremos del tubo.

1.2. Fundamento Teórico

El movimiento del fluido confinado en el tubo se rige por la ecuación de onda para la función de onda de desplazamiento $\psi(x,t)$:

$$\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial t^2} \tag{1}$$

Donde v es la velocidad de propagación de la onda de sonido en el medio. La solución general a esta ecuación diferencial está dada por:

$$\psi(x,t) = (A\sin(kx) + B\cos(kx))\cos(\omega t + \varphi) \tag{2}$$

donde aquí, ω es la frecuencia angular, k es el número de onda, y la relación de dispersión es $\omega = kv$.

Los modos normales son las soluciones que imponen condiciones de oscilación a la misma frecuencia (ω) para todo el sistema y están definidos por las condiciones de contorno de los extremos del tubo.

1.2.1. Tubo con extremos abiertos

La condición de contorno para un extremo abierto requiere que el desplazamiento sea máximo (antinodo de desplazamiento), lo que corresponde a un nodo de presión (mínimo). Para el desplazamiento (ψ), la condición es que la derivada parcial con respecto a la posición sea cero en $x = 0$ y $x = L$: $\frac{\partial\psi}{\partial x}(x = 0, t) = 0$ y $\frac{\partial\psi}{\partial x}(x = L, t) = 0$.

La frecuencia de los modos normales f_n (ecuación 3) y la longitud de onda λ (ecuación 4) vienen dadas por:

$$f_n = \frac{nv}{2L}, \quad n \in \mathbb{N} \tag{3}$$

$$\lambda = \frac{2L}{n} \tag{4}$$

1.2.2. Tubo con Extremos Mixtos (Abierto-Cerrado)

Esta configuración tiene un extremo con un nodo de desplazamiento (máximo de presión) y el otro con un antinodo de desplazamiento (mínimo de presión). Las condiciones de contorno son $\frac{\partial \psi}{\partial x}(x = 0, t) = 0$ y $\psi(x = L, t) = 0$.

La frecuencia de los modos normales f_n (ecuación 5) y la longitud de onda λ (ecuación 6) vienen dadas por:

$$f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}, \quad n \in \mathbb{N} \tag{5}$$

$$\lambda = \frac{4L}{2n-1} \tag{6}$$

1.2.3. Cambio de fase en la reflexión

Cuando una onda longitudinal se refleja en un extremo cerrado (rígido), se produce un cambio de fase de π (inversión). Por el contrario, en un extremo abierto (libre), el pulso se refleja sin cambio de fase. Este fenómeno es crucial para el análisis de la respuesta del sistema a un pulso.

2. Desarrollo Experimental

2.1. Montaje Experimental

El sistema experimental principal consiste en un Tubo de Kundt de acrílico de longitud $L = 90$ cm y diámetro d, sobre el cual se montan los elementos de excitación y detección. La excitación de las ondas longitudinales se realiza mediante un altavoz (transductor) conectado a un generador de funciones, el cual permite emitir señales sinusoidales y pulsos cuadrados.

La detección de las ondas de presión se efectúa con un micrófono de medición de alta sensibilidad, el cual se encuentra acoplado a un sistema de posicionamiento que permite desplazarlo con precisión a lo largo del eje x del tubo. La señal de voltaje generada por el micrófono ($V(t)$) es visualizada, registrada y analizada mediante un osciloscopio digital (Figura 1).

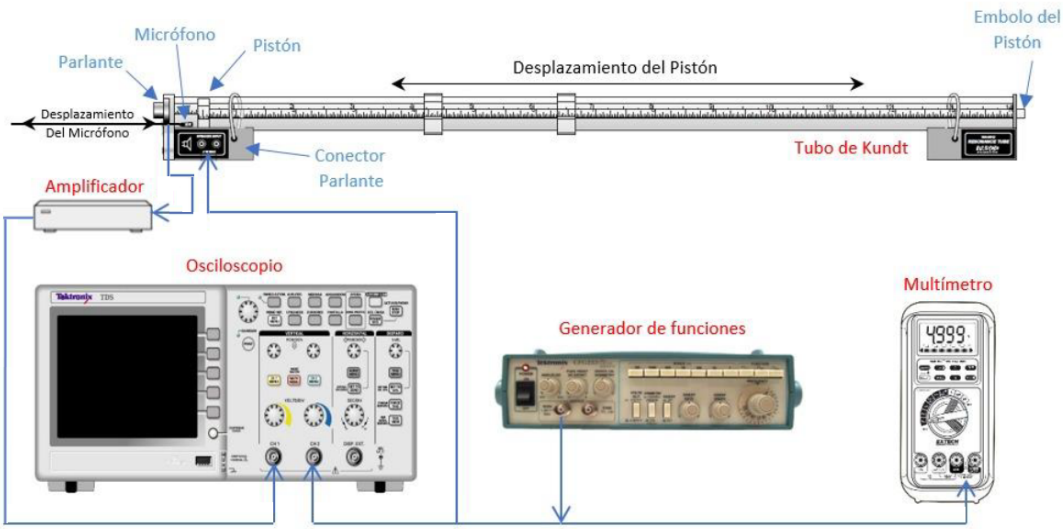

Figura 1: Conexión de equipos experimentales para realizar las mediciones. Un tubo de Kundt con un parlante adherido en un extremo que siempre se estará abierto, y un micrófono móvil que se puede ubicar en distintas posiciones del tubo. El otro extremo presenta un pistón que permite modificar la longitud del tubo. Se conecta un generador de funciones que alimenta al parlante para que emita la señal que será recibida por el micrófono. El osciloscopio permite recolectar los datos del micrófono y del generador de funciones.

Se estudiaron dos configuraciones de condiciones de contorno:

1. **Tubo con Extremos Abiertos**: Ambos extremos se dejan libres al aire, simulando antinodos de desplazamiento.

2. **Tubo con Extremos Mixtos (Abierto-Cerrado)**: Un extremo se mantiene abierto, y el otro se sella con una tapa rígida, simulando un nodo de desplazamiento en ese punto.

2.2. Determinación de las Frecuencias de los Modos Normales

Para determinar las frecuencias de los modos normales de vibración (f_n), se utilizó el generador de funciones para emitir una señal sinusoidal pura. El micrófono se colocó en un punto del tubo donde se esperaba una amplitud de desplazamiento significativa.

El procedimiento consistió en realizar un barrido de frecuencias en el rango de interés (aproximadamente desde 100 Hz hasta 1500 Hz) para ambas configuraciones de extremos. En cada paso del barrido, se registró el valor máximo de la amplitud pico a pico (V_{pp}) de la señal captada por el micrófono. La frecuencia para la cual la amplitud V_{pp} alcanzó un máximo local pronunciado se identificó como la frecuencia de resonancia (f_n) del modo n.

Se midieron los primeros cinco modos normales ($n = 1$ a $n = 5$) para ambas configuraciones. Los valores de f_n obtenidos se utilizaron posteriormente para calcular la velocidad del sonido v mediante el ajuste lineal de f_n en función del número de modo n, utilizando las ecuaciones teóricas (6) y (10) del Fundamento Teórico.

2.3. Determinación de la Relación de V_{pp} en Función de la Posición

Con el objetivo de determinar experimentalmente la longitud de onda (λ) y corroborar la longitud efectiva del tubo, se analizó la distribución de la amplitud a lo largo del eje x.

El procedimiento se realizó manteniendo la frecuencia de excitación fija en la frecuencia de resonancia de un modo específico (por ejemplo, el modo $n = 3$) previamente determinado. Se registró el valor de la amplitud pico a pico (V_{pp}) de la señal del micrófono mientras este era desplazado a lo largo de la longitud del tubo.

La distancia entre dos mínimos de amplitud sucesivos (nodos de presión) o dos máximos sucesivos (antinodos de presión) corresponde a la mitad de la longitud de onda ($\lambda/2$). Con λ y la frecuencia f_n conocida, se puede calcular una estimación de la velocidad del sonido, $v = \lambda f_n$. La posición de los nodos y antinodos también fue crucial para determinar la longitud efectiva (L_{efectiva}) del tubo, aplicando las correcciones de extremo si fuera necesario.

2.4. Determinación de la relación de V_{pp} en función de la frecuencia

Esta sección se centró en la caracterización de la curva de resonancia para determinar el factor de calidad (Q) del sistema.

Se seleccionó un modo normal específico y se fijó el micrófono en una posición de antinodo de presión (máximo V_{pp}) para dicho modo. A continuación, se realizó un barrido fino de frecuencias en un rango estrecho alrededor de la frecuencia de resonancia (f_n). Se registró la amplitud V_{pp} en función de la frecuencia (f).

La representación gráfica de $V_{pp}(f)$ permitió identificar la anchura de banda (Δf) de la resonancia (la diferencia de frecuencias a media potencia o -3 dB). El factor de calidad del sistema se calculó mediante la relación:

$$Q = \frac{f_n}{\Delta f} \tag{7}$$

Este valor proporciona una medida de la eficiencia con la que el sistema almacena energía, directamente relacionado con las pérdidas por disipación (amortiguamiento).

2.4. Análisis de la Respuesta del Sistema a un Pulso

Para obtener una determinación independiente de la velocidad del sonido y estudiar los fenómenos de reflexión, se excitó el tubo con una señal de pulso cuadrado de corta duración, generada por el generador de funciones.

2.4.1. Determinación de la velocidad del sonido por el pulso

El osciloscopio se utilizó para capturar la **respuesta transitoria** del micrófono (voltaje en función del tiempo). Se midió el intervalo de tiempo (Δt) entre la llegada del pulso inicial

(incidente) y la llegada del primer pulso reflejado desde el extremo opuesto. Dado que el pulso recorre una distancia total de $2L$ (ida y vuelta), la velocidad del sonido se calculó como:

$$v = \frac{2L}{\Delta t} \tag{8}$$

Análisis del Cambio de Fase y Espectro de Frecuencias

Al observar la polaridad del pulso reflejado con respecto al incidente, se confirmó el fenómeno de cambio de fase: se verificó la inversión de fase (π) al reflejarse en el extremo cerrado y la ausencia de cambio de fase al reflejarse en el extremo abierto.

Finalmente, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) a la respuesta temporal del pulso. El espectro de frecuencias resultante se comparó con las frecuencias de los modos normales (f_n) obtenidas en 3.1, confirmando que los picos de amplitud en el espectro se corresponden con las frecuencias de resonancia del sistema.

3. Resultados y Discusión

3.1. Determinación de las frecuencias de los modos normales

La velocidad del sonido (v) se determinó a partir de la relación de linealidad entre la frecuencia de resonancia (f_n) y los parámetros geométricos del tubo, según el número de modo n. Para el caso del tubo abierto (Figura 2), se utilizó la Ecuación (6) del Fundamento Teórico, mientras que para el tubo mixto (cerrado en un extremo (Figura 3) se utilizó la Ecuación (10).

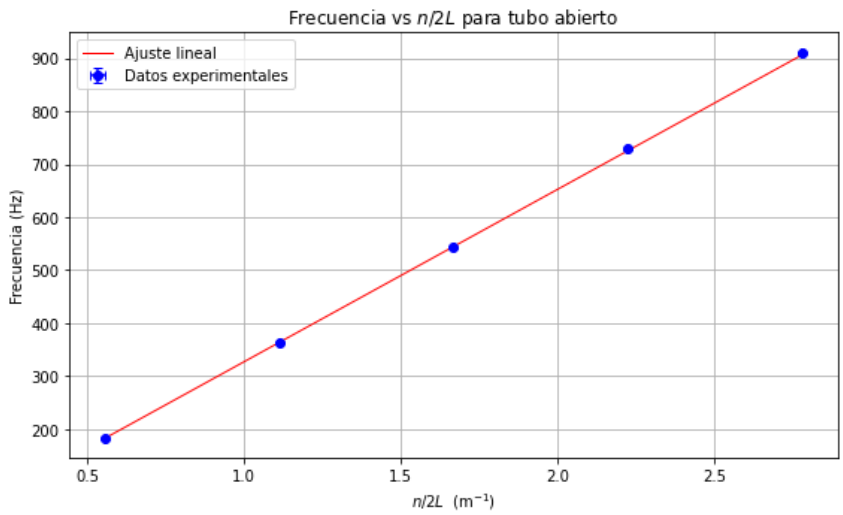

Figura 2: Frecuencia resonante en función de $n/(2L)$ para un tubo abierto de $L = (0{,}90 \pm 0{,}01)$ m. Los datos presentan un comportamiento lineal consistente con $f = nv/2L$; la pendiente del ajuste proporciona una estimación de la velocidad del sonido.

La velocidad del sonido se obtuvo directamente de la pendiente del ajuste lineal realizado sobre el gráfico de f_n en función del término $n/2L$ (tubo abierto) o $(2n-1)/4L$ (tubo mixto).

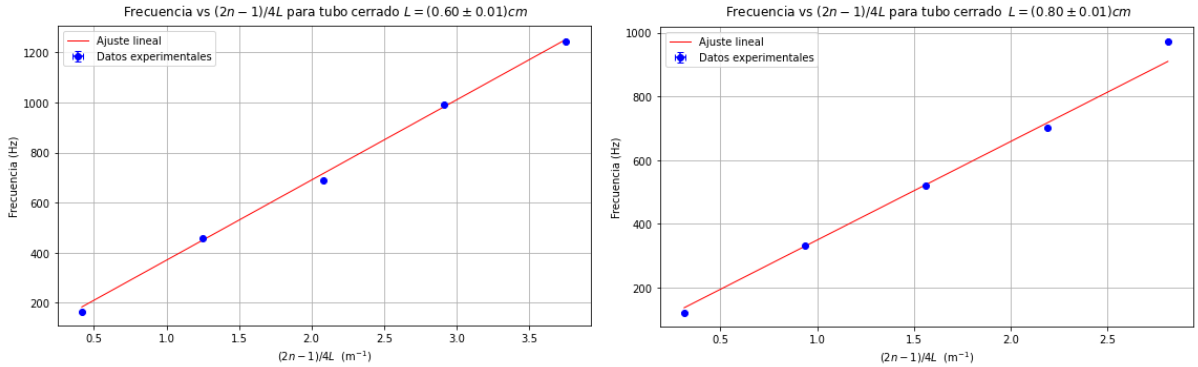

Figura 3: Gráficos de la frecuencia resonante en función del parámetro $(2n-1)/(4L)$ para tubos cerrados de longitudes $L = (0{,}60 \pm 0{,}01)$ m y $L = (0{,}80 \pm 0{,}01)$ m. En ambos casos se muestran los datos experimentales con sus barras de error y los ajustes lineales correspondientes. La linealidad observada confirma la relación teórica $f = (2n-1)v/4L$, y la pendiente de cada recta permite estimar la velocidad del sonido en el interior del tubo.

1. **Tubo Abierto** ($L = (0,90 \pm 0,01)$ m): El gráfico de f_n en función de $n/2L$ (Figura 2) mostró una excelente linealidad. El ajuste lineal correspondiente (Ecuación 3) arrojó una velocidad del sonido de:

$$v = (328 \pm 3) \text{ m/s}$$

2. **Tubo Mixto** (Dos longitudes): Se realizaron ajustes lineales (Ecuación 5) para dos longitudes distintas del tubo (Figura 3). Las velocidades del sonido obtenidas fueron:

   - Para $L = (0,60 \pm 0,01)$ m: $v = (323 \pm 7)$ m/s.
   - Para $L = (0,80 \pm 0,01)$ m: $v = (346 \pm 15)$ m/s.

3.2. Determinación de la relación de V_{pp} en función de la posición

Se realizó una medición de la amplitud pico a pico (V_{pp}) en función de la posición (x) para el tercer modo normal en las configuraciones de tubo abierto y mixto. La gráfica obtenida fue una función periódica (Figura 4) que toma valores positivos, lo que se debe a que el micrófono registra la presión, una magnitud intrínsecamente positiva.

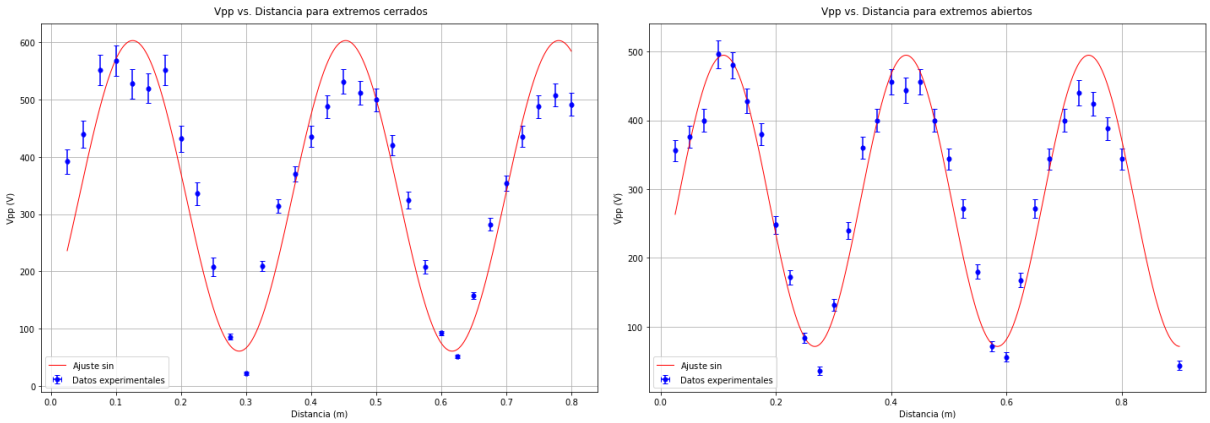

Figura 4: Vpp en función de la posicion para configuraciones de extremos cerrados (izquierda) y extremos mixtos (derecha) del tubo de Kundt.

Por lo tanto, se aplicó un ajuste por una función seno:

$$V = V_0 + A \cdot \sin\left(\frac{\pi x}{w} - \frac{\pi x_c}{w}\right) \tag{9}$$

De la interpretación de esta ecuación, el número de onda k está relacionado con el parámetro w del ajuste, donde $k = \frac{\pi}{w} = \frac{2\pi}{\lambda}$. Con esto, se determinó la longitud de onda (λ) para ambas configuraciones (Tabla 1).

Cuadro 1: Longitudes de onda obtenidas para el modo $m = 3$ en dos configuraciones de tubo.

Configuración del Tubo	**Modo (m)**	**Longitud de Onda (λ) (m)**
Tubo mixto	3	0,74 ± 0,02
Tubo abierto	3	0,641 ± 0,002

A partir de estas longitudes de onda, se calculó la longitud efectiva del tubo utilizando las ecuaciones teóricas (7) y (11). La Tabla 2 presenta la comparación entre la longitud del tubo calculada y la longitud efectiva que incorpora la corrección del fabricante.

Cuadro 2: Comparación entre la longitud física del tubo y la longitud efectiva obtenida a partir del modo $m = 3$.

Configuración del Tubo	**Modo (m)**	**Longitud del Tubo (m)**	**Longitud Efectiva (m)**
Tubo mixto	3	0,93 ± 0,02	0,92 ± 0,02
Tubo abierto	3	0,96 ± 0,01	0,93 ± 0,04

Se concluyó que, en ambas configuraciones, la longitud efectiva del tubo corroborada experimentalmente no presentó diferencias significativas con la corrección propuesta por el fabricante.

3.3. Determinación de la relación de V_{pp} en función de la frecuencia

Se midió la amplitud V_{pp} en función de la frecuencia (f) alrededor de las frecuencias de resonancia del primer modo (tubo abierto) y del segundo modo (tubo mixto) como se observa en la Figura 5. El micrófono fue posicionado en un punto de máximo de presión (nodo de desplazamiento).

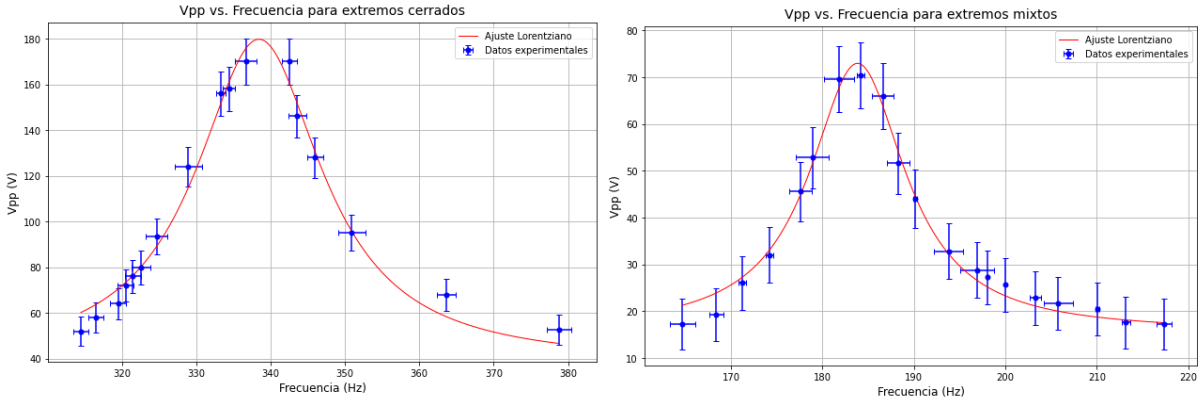

Figura 5: Vpp en función de la frecuencia para configuraciones de extremos cerrados (izquierda) y extremos mixtos (derecha) del tubo de Kundt. Las mediciones se realizaron con el micrófono ubicado en posiciones fijas indicadas en cada caso, y los datos experimentales fueron ajustados con funciones Lorentzianas para identificar los modos resonantes.

Los resultados se ajustaron a una función Lorentziana (Ecuación 10), que es el modelo característico para un sistema forzado amortiguado en resonancia.

$$y = y_0 + \frac{2A}{\pi}\left(\frac{w}{4(x - x_c)^2 + w^2}\right) \tag{10}$$

La frecuencia característica (f_n) del modo se identificó con el parámetro x_c del ajuste. La Figura 5 muestra los gráficos de resonancia con sus ajustes Lorentzianos.

Las frecuencias de resonancia obtenidas del ajuste Lorentziano se resumen en la Tabla 3.

Cuadro 3: Frecuencias de resonancia obtenidas a partir del ajuste Lorentziano.

Modo	**Configuración del Tubo**	**Frecuencia de Resonancia (Hz)**
Segundo modo	Tubo mixto	337 ± 1
Primer modo	Tubo abierto	183,8 ± 0,2

Estas frecuencias de resonancia obtenidas por barrido fino diferían en menos del 1 % para el tubo abierto y en menos del 2 % para el tubo mixto, respecto a las frecuencias estimadas inicialmente.

3.4. Análisis de la respuesta del sistema a un pulso

El sistema fue excitado con una onda cuadrada de baja frecuencia para generar un pulso y estudiar la respuesta transitoria y el fenómeno de reflexión.

3.4.1. Determinación de la velocidad del sonido a partir del tiempo de vuelo

Se midió el tiempo de respuesta (Δt) entre el instante en que el pulso sale del parlante y el momento en que es detectado por el micrófono (Figura 6).

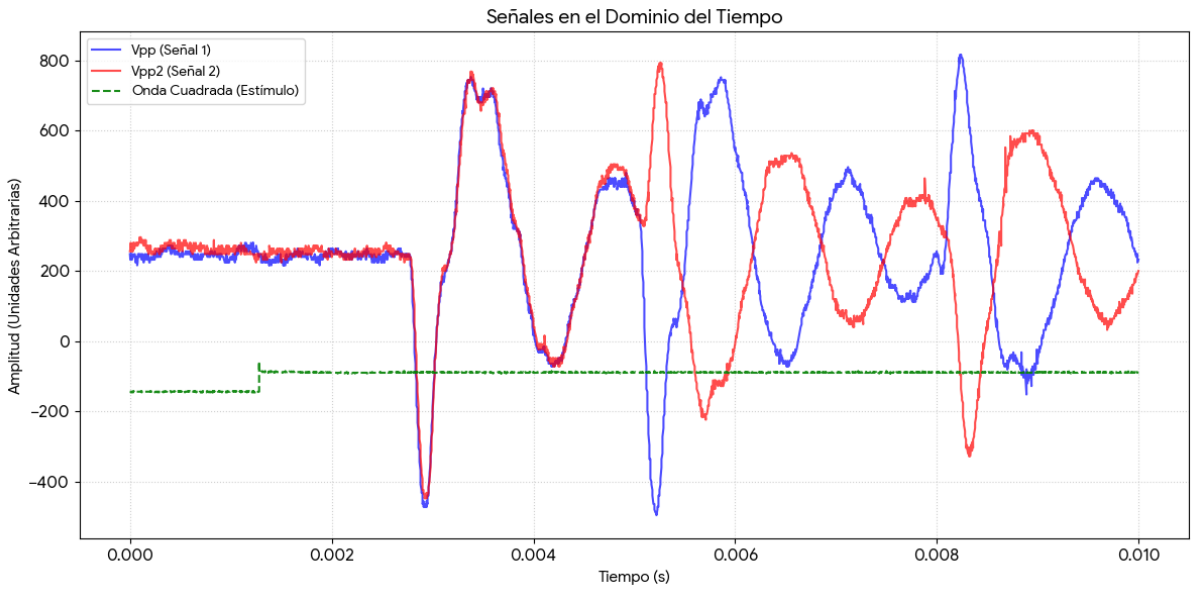

Figura 6: Respuesta en Amplitud. El gráfico muestra la magnitud de la amplitud en Vpp aplicada a la respuesta temporal del sistema ante un impulso de una onda cuadrada, revelando su comportamiento dinámico.

Asumiendo una velocidad constante ($v = d/\Delta t$), y con una distancia de $d = (0,490 \pm 0,001)$ m entre el parlante y el micrófono, se calculó la velocidad del sonido (Tabla 4).

Cuadro 4: Parámetros utilizados para determinar la velocidad de propagación de una onda.

Tiempo de Respuesta (s)	**Distancia Parlante–Micrófono (m)**	**Velocidad de Propagación (m/s)**
$(1492 \times 10^{-6} \pm 4) \times 10^{-6}$	$0{,}490 \pm 0{,}001$	$328{,}4 \pm 0{,}9$

3.4.2. Análisis del Cambio de Fase

Se comparó la respuesta del pulso para la configuración de tubo abierto con la de tubo mixto (extremo cerrado). Se verificó la ausencia de cambio de fase en el pulso reflejado para la configuración abierta y la existencia de un salto de fase de π cuando el extremo se encontraba cerrado.

Utilizando el tiempo que tarda el pulso reflejado con cambio de fase en retornar al micrófono, y la distancia del micrófono al extremo cerrado, se calculó una segunda estimación para la velocidad del sonido (Tabla 5):

Cuadro 5: Velocidades del sonido obtenidas a partir del tiempo de respuesta directo y del rebote con cambio de fase.

Tramo del Pulso	**Velocidad de Propagación (m/s)**
Primer tramo (Parlante → Micrófono)	326,66 ± 1,00
Rebote con cambio de fase	323,43 ± 3,00

3.4.3. Espectro de Frecuencias del Pulso

Finalmente, se analizó el espectro de frecuencias de la respuesta al pulso mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para ambas configuraciones (Figura 7).

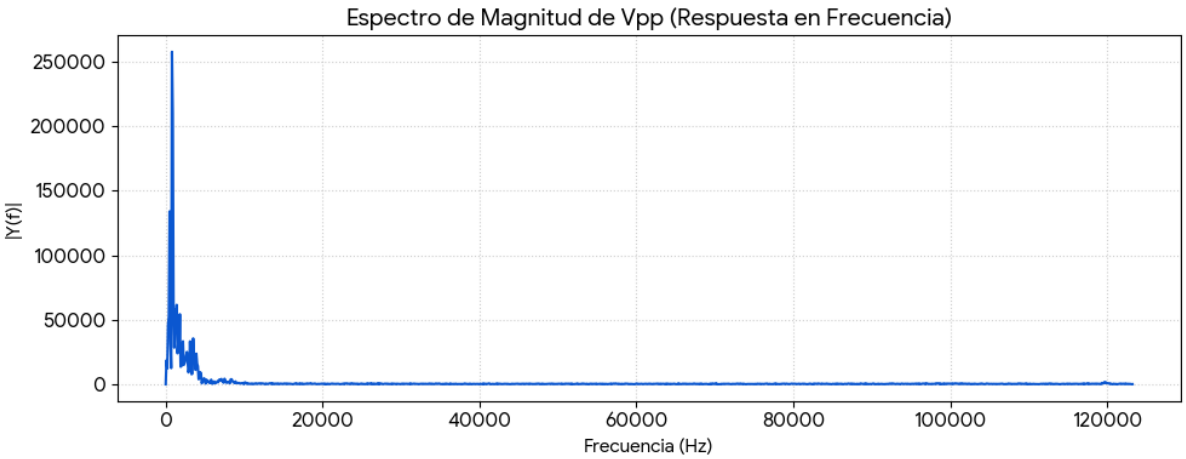

Figura 7: Respuesta en Frecuencia del Sistema mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT). El gráfico muestra la magnitud de la FFT aplicada a la respuesta temporal del sistema ante un impulso de una onda cuadrada, revelando su comportamiento dinámico. Los picos de resonancia observados en el espectro de amplitud representan las frecuencias naturales o modos de vibración del sistema.

Se confirmó que los picos máximos de intensidad sonora en el espectro se corresponden con las frecuencias de resonancia de los distintos modos normales determinados en el apartado 3.1. Esta correspondencia fue más notoria para la configuración de extremos mixtos.

4. Conclusiones

El estudio experimental de las ondas longitudinales de sonido dentro de un tubo de Kundt fue exitoso en la caracterización de los modos normales de vibración y en la determinación de la velocidad del sonido (v) en el aire, validando las relaciones teóricas para las configuraciones de extremos abiertos y mixtos (abierto-cerrado). Se confirmó la relación lineal entre la frecuencia de resonancia (f_n) y el número de modo (n) para ambas configuraciones, lo que permitió calcular la velocidad del sonido. Se obtuvieron valores consistentes: $v = (328 \pm 3)$ m/s para la configuración de extremos abiertos y $v = (323 \pm 7)$ m/s y $v = (346 \pm 15)$ m/s para la configuración de extremos mixtos en dos longitudes diferentes. Esta consistencia de los valores obtenidos, que se encuentran dentro del rango esperado, sustenta la conclusión de que la velocidad de propagación de la onda no depende de las condiciones de contorno del tubo.

De forma independiente, la velocidad del sonido fue corroborada mediante el análisis de la respuesta a un pulso (método del tiempo de vuelo), obteniendo $v = (328{,}4 \pm 0{,}9)$ m/s para el pulso directo y $v = (323{,}43 \pm 3{,}00)$ m/s para el pulso reflejado, mostrando una excelente concordancia con los valores obtenidos por el método de modos normales. En la caracterización de las ondas estacionarias de presión, la medición de la amplitud pico a pico (V_{pp}) en función de la posición (x) demostró que el micrófono registra una función que se corresponde con el valor absoluto de la función seno, lo cual es físicamente coherente dado que la presión es una magnitud escalar siempre positiva. A partir de esta gráfica, se determinó la longitud de onda (λ) para el modo $m = 3$, obteniéndose $\lambda = 0{,}74 \pm 0{,}02$ m (tubo mixto) y $\lambda = 0{,}641 \pm 0{,}002$ m (tubo abierto). Además, se encontró que la longitud efectiva del tubo no presentó diferencias significativas con la corrección de extremo propuesta.

El estudio de los fenómenos de resonancia y reflexión proporcionó información crucial sobre el comportamiento de las ondas en las fronteras. El barrido fino de frecuencias alrededor de un modo normal, ajustado mediante una función Lorentziana, confirmó las frecuencias de resonancia con alta precisión, difiriendo en menos del 2 % de las estimaciones iniciales. Este análisis también permitió la determinación del factor de calidad (Q) del sistema a partir de la anchura de banda de la curva de resonancia, lo que proporciona una medida de la amortiguación del sistema. Respecto a la reflexión, se confirmó experimentalmente la existencia de un cambio de fase de π (inversión) en el pulso al reflejarse en un extremo cerrado (rígido), contrastando con la ausencia de cambio de fase al reflejarse en el extremo abierto (libre), validando las condiciones de contorno teóricas.

Finalmente, el análisis del espectro de frecuencias producido por la excitación del pulso cuadrado, mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), demostró que los picos de máxima amplitud se correspondían directamente con las frecuencias de resonancia de los distintos modos normales para cada configuración. Se observó una diferencia significativa entre las frecuencias obtenidas en este apartado y las estimadas inicialmente, lo cual se atribuyó a la utilización de

valores estimados para la velocidad del sonido y la longitud del tubo en el cálculo inicial. Sin embargo, la similitud de los picos espectrales con las frecuencias de resonancia ajustadas por Lorentziana valida la conclusión de que el pulso excita un espectro de frecuencias donde los máximos corresponden a las frecuencias naturales del sistema, completando la caracterización integral del sistema.

5. Apéndice

5.1. A. Propagacion de errores

- **Velocidad del Sonido (v) por Método de Pulso.**

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

$$\sigma_v = v\sqrt{\left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta t}}{\Delta t}\right)^2}$$

- **Factor de Calidad (Q).**

$$Q = \frac{f_n}{\Delta f}$$

$$\sigma_Q = Q\sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_n}}{f_n}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta f}}{\Delta f}\right)^2}$$

- **Longitud de Onda (λ) por Ajuste de Posición.**

$$\lambda = 2w$$

$$\sigma_\lambda = 2\sigma_w$$

Referencias

[1] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, & J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*, 4ta ed. New York: John Wiley & Sons, 2000.

[2] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, & S. Hamid, *Signals and Systems*, 2da ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.

[3] T. D. Rossing, F. R. Moore, & P. A. Wheeler, *The Science of Sound*, 3ra ed. San Francisco, CA: Pearson Education, 2007.

[4] A. D. Pierce, *Acoustics: An Introduction to its Physical Principles and Applications*. Melville, NY: Acoustical Society of America, 1989.

[5] J. G. Proakis & D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 3ra ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.

[6] S. S. Rao, *Mechanical Vibrations*, 6ta ed. Hoboken, NJ: Pearson Education, 2017.

[7] E. Hecht, *Optics*, 4ta ed. San Francisco, CA: Addison Wesley, 2002. (A menudo contiene un capítulo introductorio sobre movimiento ondulatorio y acústica).

[8] W. W. Seto, *Theory and Problems of Acoustics*. New York: McGraw-Hill, 1971.

[9] F. Fahy & P. Gardonio, *Sound and Structural Vibration: Radiation, Transmission and Response*. London: Elsevier Academic Press, 2007.

[10] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*, 3ra ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.